

计量经济学-概念大全

计量经济学 · 概念手册

按章节整理全部名词解释、检验方法、核心概念，考试复习用这一份就够了 📖

目录

- 第一章 · 导论概念
- 第二章 · 简单线性回归概念
- 第三章 · 多元线性回归概念
- 第四章 · 多重共线性概念
- 第五章 · 异方差概念
- 第六章 · 自相关概念
- 第八章 · 随机解释变量概念
- 三大问题对比总表
- 全章核心公式速查

一、第一章 · 导论概念

1.1 计量经济学 (Econometrics)

定义：运用统计方法对经济关系进行定量分析的学科，是经济学、统计学和数学的结合。

研究步骤（简答必背）：

模型设定 → 收集数据 → 参数估计 → 模型检验 → 预测或政策分析

1.2 四大数据类型

数据类型	定义	例子
时间序列数据	同一对象、不同时间的数据	中国 2000~2023 年 GDP
截面数据	同一时点、不同对象的数据	2023 年各省人均收入
面板数据	时间 + 截面混合数据	各省 2000~2023 年 GDP
虚拟变量数据	取值为 0/1 的分类数据	性别（男=1，女=0）

1.3 变量分类

分类方式	变量类型	定义
按因果	解释变量（自变量 X ）	作为原因的一方

分类方式	变量类型	定义
	被解释变量（因变量 Y ）	作为结果的一方
按属性	内生变量	由模型内部决定（在模型中有方程解释）
	外生变量	由模型外部给定（不受模型影响）

1.4 三类可转换模型

模型名称	形式	变换方式	参数含义
双对数模型（常数弹性模型）	$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln X_i + u_i$	令 $Y^* = \ln Y, X^* = \ln X$	$\beta_1 = \text{弹性}$ （ X 变 1%， Y 变 $\beta_1\%$ ）
半对数模型	$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$	令 $Y^* = \ln Y$	$\beta_1 = \text{半弹性/增长率}$ （ X 变 1 单位， Y 变 $\beta_1 \times 100\%$ ）
倒数模型	$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \frac{1}{X_i} + u_i$	令 $X^* = 1/X_i$	边际效应递减（如菲利普斯曲线）

弹性（Elasticity）

定义： X 变化 1% 引起 Y 变化百分之几。

公式：

$$\text{弹性} = \frac{dY/Y}{dX/X} = \frac{d \ln Y}{d \ln X}$$

在双对数模型中， β_1 直接就是弹性，且为**常数**，所以也叫**常数弹性模型**。

二、第二章 · 简单线性回归概念

2.1 核心概念

总体回归函数（PRF, Population Regression Function）

定义：给定 X 值时 Y 的**条件期望**随 X 变化的函数。

$$E(Y|X_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i$$

- β_0 ：截距项（当 $X = 0$ 时 Y 的平均值）
- β_1 ：斜率系数（ X 每变动 1 单位， Y 平均变动 β_1 单位）
- 这是**理论真实关系**，不可观测

总体回归模型

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$$

- u_i = 随机误差项（ Y_i 与其条件期望的偏差）

样本回归函数（SRF, Sample Regression Function）

定义：用样本数据估计得到的回归函数。

$$\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i$$

- $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ = 总体参数 β_0, β_1 的样本估计量

随机误差项 (u_i) vs 残差 (e_i) ★★

对比项	随机误差项 u_i	残差 e_i
定义	$u_i = Y_i - E(Y X_i)$	$e_i = Y_i - \hat{Y}_i$
对应	总体回归	样本回归
是否可观测	✗ 不可观测	✓ 可以计算
关系	e_i 是 u_i 的估计	—

相关分析 vs 回归分析

对比项	相关分析	回归分析
变量地位	对称（不分因果）	不对称（有因果方向）
度量内容	关联程度	因果数量关系
典型工具	相关系数 r	回归系数 $\hat{\beta}$

总体参数 vs 样本统计量

对比项	总体参数 (β_0, β_1)	样本统计量 ($\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$)
性质	常数（唯一确定）	随机变量（随样本变化）
是否已知	未知（需要估计）	已知（可算出具体数值）
分布	—	服从正态分布（大样本下）

2.2 五大古典假定 ★★ ★★ （简答必背）

假定	内容	数学表达
假定 1：线性	Y 与 X 之间存在线性关系	$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$
假定 2：X 非随机	解释变量 X 是确定性的	重复抽样中 X 固定
假定 3：零均值	随机误差项期望为 0	$E(u_i) = 0$
假定 4：同方差 & 无自相关	方差相同且互不相关	$Var(u_i) = \sigma^2, Cov(u_i, u_j) = 0 (i \neq j)$
假定 5：正态性	误差项服从正态分布	$u_i \sim N(0, \sigma^2)$

2.3 OLS（普通最小二乘法）

定义：通过最小化残差平方和 $\sum e_i^2$ 来估计回归参数的方法。

估计量公式：

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2} = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}$$
$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$

其中 $x_i = X_i - \bar{X}$, $y_i = Y_i - \bar{Y}$ （离差形式）

2.4 OLS 回归线的 5 个性质

序号	性质
①	回归线经过样本均值点 $(\bar{X}, \bar{Y})$
②	$\hat{\bar{Y}} = \bar{Y}$ (Y 的预测值的均值等于实际均值)
③	$\sum e_i = 0$ (残差之和为 0)
④	$\sum e_i X_i = 0$ (残差与 X 不相关)
⑤	$\sum e_i \hat{Y}_i = 0$ (残差与预测值不相关)

2.5 高斯—马尔可夫定理（Gauss-Markov Theorem）☆☆☆

定义：在线性回归的古典假定下，OLS 估计量是 β 的最佳线性无偏估计量（BLUE）。

性质	含义
Best（最佳）	在所有线性无偏估计量中方差最小（最有效）
Linear（线性）	$\hat{\beta}$ 是 Y 的线性函数
Unbiased（无偏）	$E(\hat{\beta}) = \beta$
Estimator（估计量）	是对总体参数的估计

2.6 可决系数 R^2 （拟合优度）

定义：衡量回归模型对数据拟合程度的指标。

公式：

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

符号	含义	自由度
$TSS = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$	总离差平方和（ Y 的总波动）	$n - 1$
$ESS = \sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$	回归平方和（ X 能解释的部分）	$k - 1$
$RSS = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$	残差平方和（ X 不能解释的部分）	$n - k$

$TSS = ESS + RSS$ （方差分解）

经济含义： Y 的总变异中，能被 X 的线性变动解释的比例。

取值范围： $0 \leq R^2 \leq 1$

2.7 $\hat{\sigma}^2$ （随机误差项方差的无偏估计）

定义： 总体误差方差 σ^2 的样本估计量。

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-2}$$

其中 $n-2$ 是自由度（估计了 2 个参数 $\hat{\beta}_0$ 和 $\hat{\beta}_1$ ，损失了 2 个自由度）。

简答回归用 $n-2$ ，多元回归用 $n-k$ （ k 为总参数个数） ✓

2.8 回归系数方差和标准误

斜率系数：

$$Var(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}, \quad SE(\hat{\beta}_1) = \sqrt{Var(\hat{\beta}_1)}$$

截距系数：

$$Var(\hat{\beta}_0) = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2} \right), \quad SE(\hat{\beta}_0) = \sqrt{Var(\hat{\beta}_0)}$$

标准误的作用： 用于 t 检验的公式分母—— $t = \frac{\hat{\beta}_j}{SE(\hat{\beta}_j)}$

2.9 t 检验（单个系数显著性检验）

定义： 检验单个回归系数 β_j 是否显著不为 0 的统计方法。

步骤：

1. $H_0 : \beta_j = 0, H_1 : \beta_j \neq 0$
2. 计算 $t = \frac{\hat{\beta}_j}{SE(\hat{\beta}_j)} \sim t(n-2)$
3. 若 $|t| > t_{\alpha/2}(n-2)$ ，拒绝 H_0 （系数显著）

2.10 F 检验（回归方程整体显著性检验）

定义： 检验所有解释变量是否联合显著的统计方法。

步骤：

1. $H_0 : \beta_1 = 0$ （简单回归中与 t 检验等价）
2. $F = \frac{ESS/1}{RSS/(n-2)} = \frac{MSR}{MSE}$
3. 若 $F > F_{\alpha}(1, n-2)$ ，拒绝 H_0

2.11 回归预测

点预测：直接代入 $\hat{Y}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_0$

均值区间预测 ($E(Y|X_0)$ 的置信区间):

$$\hat{Y}_0 \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot \hat{\sigma} \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum(X_i - \bar{X})^2}}$$

个体值区间预测 (Y_0 的预测区间):

$$\hat{Y}_0 \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot \hat{\sigma} \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum(X_i - \bar{X})^2}}$$

个体值预测区间 > 均值置信区间 (因为多了 u 的不确定性)

三、第三章 · 多元线性回归概念

3.1 多元线性回归模型

定义：包含两个及以上解释变量的线性回归模型。

形式：

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + u_i$$

矩阵形式：

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{u}$$

OLS 矩阵解：

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$$

3.2 偏回归系数 (Partial Regression Coefficient) ★ ★

定义：在多元回归中，控制其他解释变量不变的条件下，某个解释变量每变动 1 单位，被解释变量的平均变动量。

$$\beta_j = \frac{\partial E(Y|X)}{\partial X_j} \quad (\text{其他 } X \text{ 不变})$$

与简单回归 β 的区别：简单回归的系数衡量的是**总影响**，偏回归系数衡量的是**净影响**（剔除其他变量后的独特贡献）。

3.3 FWL 定理 (Frisch-Waugh-Lovell Theorem)

定义：在多元回归中， $\hat{\beta}_j$ 可以通过"两步法"得到：先剔除 X_j 中其他变量的影响，再用剩余"独特部分"解释 Y 中不能被其他变量解释的剩余部分。

意义：

- 揭示了偏回归系数的本质——"控制其他变量"的数学含义

- 解释了多重共线性为什么会导导致方差膨胀

3.4 调整可决系数 $\bar{R}^2$ (Adjusted R^2) ★★

定义：对普通 R^2 进行自由度调整后得到的拟合优度指标。

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{RSS/(n-k)}{TSS/(n-1)} = 1 - (1 - R^2) \frac{n-1}{n-k}$$

对比	R^2	$\bar{R}^2$
增加变量	只增不减	可能升可能降
取值范围	$[0, 1]$	$(-\infty, 1]$ (可能为负)
是否惩罚多余变量	✗	✓
用途	粗略看拟合	比较不同变量数量的模型

设立目的：惩罚多余的解释变量。新增变量只有贡献足够大时 $\bar{R}^2$ 才会上升。

3.5 F 统计量与 R^2 的关系

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

两者同向变化： R^2 越大 $\rightarrow$ F 越大 $\rightarrow$ 模型越显著

3.6 自由度 (Degrees of Freedom) ★★ (高频易错)

场景	自由度公式	原因
$\hat{\sigma}^2$ (简单回归)	$n - 2$	估计了 β_0, β_1 两个参数
$\hat{\sigma}^2$ (多元回归)	$n - k$	估计了 k 个参数 (含截距)
t 统计量	$n - k$	同 $\hat{\sigma}^2$ 的自由度
F 统计量 (分子)	$k - 1$	k 个 β 减截距 β_1
F 统计量 (分母)	$n - k$	同 t 检验
TSS	$n - 1$	约束 $\sum(Y_i - \bar{Y}) = 0$
ESS	$k - 1$	约束 $\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y}) = 0$
RSS	$n - k$	约束来自 k 个正规方程

速记法：自由度 = 样本量 - 已估参数数量。每估计一个参数就消耗一个自由度。

四、第四章 · 多重共线性概念

4.1 多重共线性 (Multicollinearity) ★★★

定义：解释变量之间存在近似的线性关系，违背了古典假定中的"无多重共线性"。

完全多重共线性：

$$\lambda_2 X_{2i} + \lambda_3 X_{3i} + \cdots + \lambda_k X_{ki} = 0$$

(精确线性关系， $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ 不可逆，OLS 无法估计)

不完全多重共线性（实际常见）：

$$\lambda_2 X_{2i} + \lambda_3 X_{3i} + \cdots + \lambda_k X_{ki} + \mu_i = 0$$

(近似线性关系，OLS 可估计但方差极大)

产生原因

原因	说明
① 时间序列的共同趋势	GDP、消费、投资都随经济周期同向变动
② 截面数据的内在关联	大公司规模大 → 资本、劳动、收入自然相关
③ 滞后变量的引入	X_t 和 X_{t-1} 高度相关
④ 变量选择不当	把互相解释的变量都放进模型

4.2 多重共线性的 5 大影响 ★★ ★

序号	影响	说明
①	参数方差增大（非有效）	$Var(\hat{\beta}_j) = \frac{\sigma^2}{\sum x_j^2(1-r^2)}$ ， $r \rightarrow 1$ 时方差 $\rightarrow \infty$
②	置信区间变宽	标准误大 → 估计不精确
③	t 检验失效	$SE \uparrow \rightarrow t \downarrow \rightarrow$ 容易错误接受 H_0 （误认为不显著）
④	R^2 高但 t 检验多不显著	🚨 经典信号！F 显著但逐个 t 不显著
⑤	参数对样本极端敏感	增减几个样本，系数大幅波动

与 OLS 三大性质的关系

性质	是否受影响
无偏性	✅ 不影响 ($E(\hat{\beta}) = \beta$ 始终成立)
有效性	❌ 影响 (方差膨胀，不是最小方差)
一致性	✅ 不影响 ($n \rightarrow \infty$ 时仍趋近真实值)

4.3 方差膨胀因子（VIF, Variance Inflation Factor）★★ ★

定义：衡量多重共线性严重程度的指标。

公式：

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

其中 R_j^2 是以 X_j 为被解释变量、其余 X 为解释变量做辅助回归的可决系数。

含义：

$$Var(\hat{\beta}_j)_{\text{存在共线}} = VIF_j \times Var(\hat{\beta}_j)_{\text{无共线}}$$

判断标准：

VIF	结论
1	完全不相关
1 ~ 5	轻度，可接受
5 ~ 10	中等多重共线性
> 10	严重多重共线性

VIF 取值范围： $[1, +\infty)$

4.4 多重共线性的检验方法

方法	做法	判断标准
① 相关系数矩阵法	计算变量两两相关系数	$\ r\ > 0.8$ 可疑
② 辅助回归法	每个 X_j 对其他变量回归	R_j^2 接近 1 或 F 显著
③ VIF 法	$VIF_j = 1/(1 - R_j^2)$	$VIF > 10$ 严重
④ 不显著系数法	观察回归结果	R^2 高、F 显著、t 多不显著 → 经典信号
⑤ 判定系数增量法	逐步引入变量看 R^2 增量	增量小 → 新变量被已有变量解释

4.5 多重共线性的修正方法

方法	说明
① 剔除变量法	删除引起共线性的次要变量（最常用）
② 增加样本容量	更多数据"稀释"共线性
③ 利用先验信息	已知变量间关系，代入减少参数
④ 变换模型形式	如差分 $\Delta Y = \beta_2 \Delta X_2 + \beta_3 \Delta X_3 + \Delta u$
⑤ 逐步回归法	逐个引入/剔除变量，保留显著者
⑥ 岭回归	有偏估计（牺牲无偏性换方差降低）

五、第五章 · 异方差概念

5.1 异方差性（Heteroskedasticity）☆☆☆

定义：随机误差项的方差不恒定，违背古典假定 4（同方差）。

$$Var(u_i) = \sigma_i^2 \neq \text{常数}$$

同方差 vs 异方差

对比	同方差（满足假定）	异方差（违背假定）
数学	$Var(u_i) = \sigma^2$ （常数）	$Var(u_i) = \sigma_i^2$ （随 i 变化）
图示	残差散点图均匀分布	残差散点呈喇叭形/规律变化
常见数据	时间序列	截面数据

异方差的类型

类型	图示	说明
递增异方差	喇叭状（左窄右宽）	X 增大时方差增大（最常见）
递减异方差	左宽右窄	X 增大时方差减小
复杂型异方差	无规律	方差随 X 波动变化

产生原因

原因	例子
① 模型设定偏误（遗漏重要变量）	遗漏变量被并入误差项，导致方差随该变量变化
② 截面数据本身特性	大公司 vs 小公司，规模差异大 → 波动性不同
③ 异常值	极端值拉大方差
④ 数据收集技术变化	随时间推移测量精度改进，方差变小
⑤ 经济结构变化	改革前后经济行为模式改变

5.2 异方差对模型的影响

序号	影响	说明
①	OLS 非有效	$Var(\hat{\beta})$ 不是最小方差
②	方差估计有偏	$\hat{\sigma}^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ 失效，标准误错
③	t、F 检验失效	标准误错 → t/F 值错 → 结论不可信
④	预测区间变宽	预测精度下降

与 OLS 三大性质的关系

性质	是否受影响
无偏性	✅ 不影响
有效性	❌ 影响（非有效）
一致性	✅ 不影响

5.3 异方差的四种检验方法 ★★ ★

① GQ 检验（Goldfeld-Quandt Test）

定义：将样本按 X 排序后分成两组分别回归，比较两组残差平方和是否显著不同，判断是否存在**单调**异方差。

适用条件：异方差随某 X **单调变化**（递增或递减）

步骤：

1. 将样本按 X 排序
2. 去掉中间 $c = n/4$ 个观测
3. 前 $3n/8$ 个回归得 RSS_1 ，后 $3n/8$ 个回归得 RSS_2
4. 计算统计量： $F = \frac{RSS_2/(n-c)/2-k}{RSS_1/(n-c)/2-k} = \frac{RSS_2}{RSS_1} \sim F$

判断： $F > F_\alpha \rightarrow$ 存在递增异方差 ✅

② 怀特检验（White Test）

定义：用 e_i^2 对所有解释变量、平方项、交叉项做辅助回归，通过 nR^2 判断是否存在**任意形式**的异方差。

适用条件：任何形式的异方差（**最通用**）

辅助回归（二元模型为例）：

$$e_i^2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1i} + \alpha_2 X_{2i} + \alpha_3 X_{1i}^2 + \alpha_4 X_{2i}^2 + \alpha_5 X_{1i} X_{2i} + v_i$$

检验统计量： $LM = nR^2 \sim \chi^2(k-1)$ （ k 为辅助回归中解释变量个数）

判断： $nR^2 > \chi_\alpha^2(k-1) \rightarrow$ 存在异方差 ✅

③ ARCH 检验（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）

定义：用 e_t^2 对**自身滞后项**做辅助回归，检验时间序列中是否存在“波动集聚性”。

适用条件：时间序列数据，方差波动的集聚性

辅助回归：

$$e_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 e_{t-1}^2 + \alpha_2 e_{t-2}^2 + \cdots + \alpha_p e_{t-p}^2 + v_t$$

检验统计量： $LM = (n-p)R^2 \sim \chi^2(p)$ （ p 为滞后阶数）

判断： $(n - p)R^2 > \chi^2_{\alpha}(p) \rightarrow$ 存在 ARCH 异方差

④ 戈里瑟检验 (Glejser Test)

定义：用残差的绝对值 $|e_i|$ 对 X 的多种函数形式做辅助回归，检验异方差形式。

常用辅助函数：

$$|e_i| = \beta X_i + v_i, \quad |e_i| = \frac{\beta}{X_i} + v_i, \quad |e_i| = \beta \sqrt{X_i} + v_i$$

判断：辅助回归系数显著 $\rightarrow$ 存在异方差

四种检验对比总表

对比项	GQ 检验	White 检验	ARCH 检验	Glejser 检验
被解释变量	无 (分两组比 RSS)	e_i^2	e_t^2	\$
解释变量	无	X, X^2 , 交叉项	$e_{t-1}^2, e_{t-2}^2, \dots$	X 的多种函数
统计量	$F = \frac{RSS_2}{RSS_1}$	$nR^2 \sim \chi^2$	$(n - p)R^2 \sim \chi^2$	t 检验 (系数显著?)
适用数据	截面数据	截面数据	时间序列数据	截面数据
异方差形式	单调递增/递减	任意形式	波动集聚性	需尝试多种函数
一句话记忆	砍两半，比残差	e^2 对 X 全家回归	e^2 对过去 e^2 回归	\$

5.4 异方差的修正方法

模型变换法 (已知异方差形式)

思路：等式两边同除以 $\sqrt{f(X_i)}$ ，使新误差项方差变为常数。

例： $Var(u_i) = \sigma^2 X_i^2$

$$\frac{Y_i}{X_i} = \frac{\beta_0}{X_i} + \beta_1 + \frac{u_i}{X_i}$$
$$Var\left(\frac{u_i}{X_i}\right) = \frac{\sigma^2 X_i^2}{X_i^2} = \sigma^2 \quad \checkmark$$

加权最小二乘法 (WLS, Weighted Least Squares)

定义：对方差小的观测赋予大权重，方差大的观测赋予小权重，再进行 OLS 估计。

权重： $w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$

实际应用中，若 $|e_i| \propto X_i \rightarrow$ 取权重 $w_i = 1/X_i^2$

对数变换法

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u \rightarrow \ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln X_i + u'$$

变换后 β_1 含义变了：从边际效应变为弹性

六、第六章 · 自相关概念

6.1 自相关（Autocorrelation / Serial Correlation）☆☆☆

定义：不同观测点的随机误差项之间存在相关关系，违背古典假定 5（无自相关）。

$$Cov(u_i, u_j) \neq 0 \quad (i \neq j)$$

一阶自回归形式 AR(1)

$$u_t = \rho u_{t-1} + v_t$$

符号	含义
ρ	一阶自相关系数， $ \rho < 1$
v_t	白噪声（满足所有古典假定的新误差项）

ρ 与自相关类型

ρ	类型	含义
$\rho > 0$	正自相关	u_t 与 u_{t-1} 同方向（最常见）
$\rho < 0$	负自相关	u_t 与 u_{t-1} 反方向
$\rho = 0$	无自相关 	误差独立

产生原因

原因	例子
① 经济惯性	消费、GDP、投资——今年的高→明年的也高
② 模型设定偏误（遗漏变量）	遗漏的变量有自相关，并入误差项
③ 数据处理	数据插值、平滑等引入相关性

6.2 自相关对模型的影响

序号	影响	说明
①	OLS 非有效	方差不是最小
②	方差估计有偏（通常低估）	 和异方差不同！ 自相关通常低估标准误
③	t 检验被夸大	$t = \hat{\beta} / SE$, SE 被低估 → t 偏大 → 容易错误拒绝 H_0 （假阳性）
④	预测精度下降	预测区间不可靠

 **对比记忆：** 异方差时标准误可高可低；自相关通常低估标准误 → t 值偏大 → 更容易犯第一类错误

与 OLS 三大性质的关系

性质	是否受影响
无偏性	✅ 不影响
有效性	❌ 影响（非有效）
一致性	✅ 不影响

6.3 ρ （一阶自相关系数）的估计

直接公式：

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_{t=2}^n e_t e_{t-1}}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

近似公式（利用 DW）：

$$\hat{\rho} \approx 1 - \frac{DW}{2}$$

6.4 DW 检验（Durbin-Watson Test）☆☆☆

定义：检验一阶自相关是否存在的最常用方法。

DW 统计量公式：

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

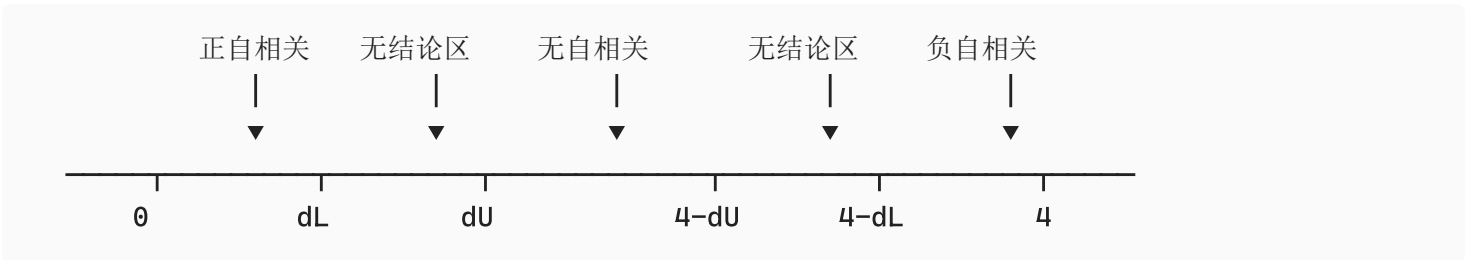
DW 与 ρ 的关系（近似）：

$$DW \approx 2(1 - \hat{\rho})$$

$\hat{\rho}$	DW	含义
$\hat{\rho} = 0$	$DW \approx 2$	无自相关 ✅
$\hat{\rho} = 1$	$DW \approx 0$	完全正自相关
$\hat{\rho} = -1$	$DW \approx 4$	完全负自相关

取值范围： $0 \leq DW \leq 4$

DW 判定规则（必背！）☆☆☆



DW 范围	结论
$0 < DW < d_L$	存在正自相关 ❌
$d_L \leq DW \leq d_U$	无结论区 ?
$d_U < DW < 4 - d_U$	无自相关 ✅
$4 - d_U \leq DW \leq 4 - d_L$	无结论区 ?
$4 - d_L < DW < 4$	存在负自相关 ❌

记忆口诀：左正右负，中间无；两头模糊，叫无结论区

DW 检验的局限性

局限性	说明
① 只能检一阶自相关	对 $AR(2)$ 、 $AR(3)$ 无效
② 必须含截距项	无截距模型不能用
③ 不能含 Y_{t-1}	滞后被解释变量时 DW 失效
④ 存在无结论区	$d_L \sim d_U$ 和 $4 - d_U \sim 4 - d_L$ 无法判断
⑤ 样本不能太小	小样本查不到临界值

6.5 LM 检验（Lagrange Multiplier Test / Breusch-Godfrey Test）

定义：克服 DW 检验局限性的自相关检验方法，可检验高阶自相关，且模型可含 Y_{t-1} 。

辅助回归：

$$e_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \rho_1 e_{t-1} + \rho_2 e_{t-2} + \cdots + \rho_p e_{t-p} + v_t$$

检验统计量： $LM = nR^2 \sim \chi^2(p)$

6.6 自相关的修正方法

广义差分法（Generalized Difference Method）★

思路：对模型做变换，消除自相关。

已知 ρ ：

$$Y_t - \rho Y_{t-1} = \beta_0(1 - \rho) + \beta_1(X_t - \rho X_{t-1}) + v_t$$

令： $Y_t^* = Y_t - \rho Y_{t-1}$ ， $X_t^* = X_t - \rho X_{t-1}$ ， $\beta_0^* = \beta_0(1 - \rho)$

$$Y_t^* = \beta_0^* + \beta_1 X_t^* + v_t \quad (\text{已消除自相关} \checkmark)$$

未知 ρ 的情况（Cochrane-Orcutt 迭代法）

- OLS 估计原模型得残差 e_t
- 算 $\hat{\rho} \approx 1 - DW/2$
- 用 $\hat{\rho}$ 做广义差分

4. 重复直到 $\hat{\rho}$ 收敛

特殊情况： $\rho \approx 1$ （一阶差分法）

$$\Delta Y_t = \beta_1 \Delta X_t + v_t$$

七、第八章 · 随机解释变量概念

7.1 随机解释变量（Stochastic Explanatory Variable）

定义：解释变量 X 不再是确定性的，而是随机的（现实中通常如此）。

7.2 核心问题： X 与 u 相关

定义：当解释变量 X 与随机误差项 u 之间存在相关性时，OLS 估计量不再具有良好的统计性质。

$$Cov(X_i, u_i) \neq 0$$

7.3 影响

X 与 u 的关系	OLS 性质
$Cov(X, u) = 0$	无偏且一致 ✔
$Cov(X, u) \neq 0$	有偏且不一致 ✘ （比异方差/多重共线性/自相关更严重！）

⚠ 注意区别：多重共线性、异方差、自相关都不影响无偏性，但随机解释变量问题会导致有偏和不一致！

7.4 解决方法：工具变量法（IV, Instrumental Variables）

定义：找到一个变量 Z （工具变量），满足：

- 与 X 高度相关（相关性条件）
- 与 u 不相关（外生性条件）

然后用 Z 替代 X 进行估计。

八、三大问题对比总表 ★ ★ ★（简答王牌）

8.1 核心对比

对比项	多重共线性	异方差	自相关
违背的假定	无多重共线性	同方差（假定 4）	无自相关（假定 5）
本质	解释变量相关	方差不恒定	误差项相关
常见数据	任何数据	截面数据	时间序列

对比项	多重共线性	异方差	自相关
无偏性	✔ 不影响	✔ 不影响	✔ 不影响
有效性	✘ 方差膨胀	✘ 非有效	✘ 非有效
一致性	✔ 不影响	✔ 不影响	✔ 不影响

8.2 标准误与检验影响对比

对比项	多重共线性	异方差	自相关
标准误	偏大	可高可低	通常偏小
t 值	偏小	可能偏大/偏小	偏大
t 检验倾向	容易接受 H_0 （漏判显著）	不确定	容易拒绝 H_0 （假阳性）
R^2	高但 t 不显著	不受直接影响	可能虚高
典型信号	R^2 高但 t 多不显著	残差图呈喇叭形	残差连续同号

8.3 检验与修正方法对比

对比项	多重共线性	异方差	自相关
检验方法	VIF / 辅助回归 / 相关系数矩阵	GQ / White / ARCH / Glejser	DW / LM
修正方法	删变量 / 逐步回归 / 增样本	WLS / 模型变换 / 对数变换	广义差分法

九、全章核心公式速查

第二章（简单回归）

公式	表达式
OLS 斜率	$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}$
OLS 截距	$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$
$\hat{\sigma}^2$	$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n - 2}$
$Var(\hat{\beta}_1)$	$\frac{\sigma^2}{\sum x_i^2}$
$Var(\hat{\beta}_0)$	$\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{\sum x_i^2} \right)$
R^2	$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{RSS}{TSS}$

公式	表达式
t 统计量	$t = \frac{\hat{\beta}_1}{SE(\hat{\beta}_1)} \sim t(n - 2)$
F 统计量（简答）	$F = \frac{ESS/1}{RSS/(n - 2)} \sim F(1, n - 2)$

第三章（多元回归）

公式	表达式
OLS 矩阵解	$\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$
方差矩阵	$Var(\hat{\beta}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$
$\hat{\sigma}^2$ （多元）	$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n - k}$
$\bar{R}^2$	$\bar{R}^2 = 1 - (1 - R^2)\frac{n - 1}{n - k}$
F 与 R^2 关系	$F = \frac{R^2/(k - 1)}{(1 - R^2)/(n - k)}$
t 统计量（多元）	$t = \frac{\hat{\beta}_j}{SE(\hat{\beta}_j)} \sim t(n - k)$

第四章（多重共线性）

公式	表达式
$Var(\hat{\beta}_1)$ （二元）	$\frac{\sigma^2}{\sum x_{1i}^2(1 - r_{12}^2)}$
VIF	$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$

第五章（异方差）

公式	表达式
GQ 统计量	$F = \frac{RSS_2}{RSS_1} \sim F$
White 统计量	$LM = nR^2 \sim \chi^2(k - 1)$
ARCH 统计量	$LM = (n - p)R^2 \sim \chi^2(p)$
WLS 权重	$w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$

第六章（自相关）

公式	表达式
DW 统计量	$DW = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$
DW 与 ρ	$DW \approx 2(1 - \hat{\rho})$
广义差分	$Y_t^* = Y_t - \rho Y_{t-1}, \quad X_t^* = X_t - \rho X_{t-1}$
LM 统计量	$LM = nR^2 \sim \chi^2(p)$

✦ 使用建议：

- 前七章为概念详解（每个概念有定义、公式、考试提示）
- 第八章为三大问题对比（简答题"比较异方差/多重共线性/自相关"直接抄这张表）
- 第九章为公式速查（考前 10 分钟快速过一遍）
- 标注 ★ 越多 = 考试越重要

整理完毕 · 祝考试顺利 🎯